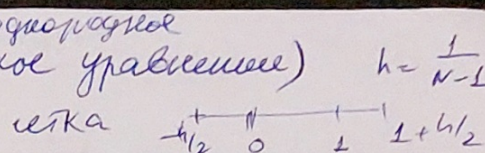


Ответ III задача/Задача: (параболическое уравнение) $h = \frac{1}{N-1}$

~~уравнение~~ $u_t(t, x) = u_{xx}(t, x) + f(t, x)$



Крайовые условия: $u(t, 0) = 0, u(t, 1) = 0, u(0, x) = u^0(x)$

Решение ур-ния параболического типа можно искать в виде разделения переменных (метод Фурье разделения переменных)

Будем искать решение в виде $u(t, x) = X(x)T(t)$.

$u(t, 0) = X(0)T(t) = 0 \Rightarrow X(0) = 0$ Разделение переменных в однородном ур-нии

$u(t, 1) = X(1)T(t) = 0 \Rightarrow X(1) = 0$

$X'' = -\lambda X \quad T' = -\lambda T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda; \quad \frac{T'}{T} = -\lambda \Rightarrow T = Ce^{-\lambda t}$

(1)

$(X''T = XT')$ $X'' = -\lambda X \Rightarrow X = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$

$X(0) = C_2 = 0; \quad X(1) = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \pi k, \quad \lambda = \pi^2 k^2, \quad k \in \mathbb{Z}$

те получаем что $u(t, x) = \tilde{C} \sin(\pi k x) \exp(-\pi^2 k^2 t)$

$\Rightarrow u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(\pi n x) \exp(-\pi^2 n^2 t)$, где

$C_n = \frac{\int_0^1 u(t, x) \sin(\pi n x) dx}{\int_0^1 \sin^2(\pi n x) dx} \exp(-\pi^2 n^2 t) = \int_0^1 \sin^2(\pi n x) = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2\pi n x)}{4\pi n} \right) \Big|_0^1 = 1/2 \Rightarrow$

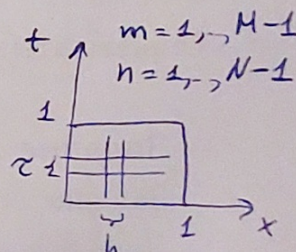
$\Rightarrow C_n = 2 \exp(-\pi^2 n^2 t) \int_0^1 u(t, x) \sin(\pi n x) dx$

порядок аппроксимации на решетке

(Явная схема!!!) (дискретизация задачи)

$u_t = u_{xx} + f(t, x) \Rightarrow \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} + f_m^n$

Крайовые условия: $\begin{cases} \frac{u_0^n + u_1^n}{2} = 0 \text{ (или } \frac{u_0^n + u_1^n}{2} = \delta_n) \\ \frac{u_M^n + u_{M-1}^n}{2} = 0 \text{ (или } \frac{u_M^n + u_{M-1}^n}{2} = \tilde{\delta}_n) \end{cases}$



Добавляя погрешка аппроксимации на решении где ~~уравнение~~ ~~на~~ краевых условиях: $O(\tau^2) + O(h^2)$

$\left| \frac{u(t_n, x_1) + u(t_n, x_2)}{2} - \delta^n \right| = \left| \frac{1}{2} (u(t_n, 0 + \frac{h}{2}) + u(t_n, 0 - \frac{h}{2})) - \delta_n \right| =$
 $= \left| u(t_n, 0 \pm \frac{h}{2}) = u(t_n, 0) \pm \frac{h}{2} u_x(t_n, 0) + \frac{h^2}{4} \cdot \frac{1}{2} u_{xx}(t_n, 0) + O(h^3) \right| =$
 $= \left| u(t_n, 0) + \frac{h^2}{8} u_{xx}(t_n, 0) + O(h^3) - \delta_n \right| \Rightarrow \delta_n = \frac{h^2}{8} u_{xx}(t, 0) =$

$$= \frac{h^2}{8} (u_t(t_n, 0) - f(t_n, 0)) = \frac{h^2}{8} \left(\frac{u(t_n, \tau) - u(t_n, 0)}{\tau} + \bar{o}(\tau) - f(t_n, 0) \right)$$

$$\frac{u_1^n + u_0^n}{2} = \delta_n \quad \frac{u_1^n + u_0^n}{2} = \delta_n = \frac{h^2}{8} \left(\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\tau} - f(t_n, 0) \right)$$

$$(\Leftrightarrow) u_0^{n+1} = \tau \left(\frac{8}{h^2} (u_1^n + u_0^n) + f(t_n, 0) \right) + u_0^n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \frac{u(t_n, x_1) + u(t_n, x_0)}{2} - \delta_n \right| \leq O(h^2 \tau) \leq O(h^4) + O(\tau^2) \leq O(h^2) + O(\tau^2)$$

$$\left| \frac{u(t_n, x_M) + u(t_n, x_{M-1})}{2} - \tilde{\delta}_n \right| = \left| \frac{1}{2} \left(u(t_n, 1 + \frac{h}{2}) + u(t_n, 1 - \frac{h}{2}) \right) - \tilde{\delta}_n \right| =$$

$$= \left| \frac{u(t_n, 1 + \frac{h}{2}) + u(t_n, 1 - \frac{h}{2})}{2} - \tilde{\delta}_n \right| = \left| \frac{1}{2} \left(u(t_n, 1 + \frac{h}{2}) + u(t_n, 1 - \frac{h}{2}) \right) - \tilde{\delta}_n \right| =$$

$$= \left| u(t_n, 1) + \frac{h^2}{8} u_{xx}(t_n, 1) + O(h^3) - \tilde{\delta}_n \right| \Rightarrow \tilde{\delta}_n = \frac{h^2}{8} u_{xx}(t_n, 1) =$$

$$= \frac{h^2}{8} \left(\frac{u(t_n, x_M) - u(t_n, x_{M-1})}{\tau} + \bar{o}(\tau) + f(t_n, 1) \right), \text{ т.е.}$$

$$\frac{u_M^n + u_{M-1}^n}{2} = \tilde{\delta}_n = \frac{h^2}{8} \left(\frac{u_M^{n+1} - u_{M-1}^n}{\tau} - f(t_n, 1) \right)$$

$$\left| \frac{u(t_n, x_M) + u(t_n, x_{M-1})}{2} - \tilde{\delta}_n \right| \leq O(h^2 \tau) \leq O(h^4) + O(\tau^2) \leq O(h^2) + O(\tau^2)$$

Аппроксимация на промежуточном слое: $u_m^n = u(t_n, x_m)$

$$u_m^{n+1} = u(t_{n+1}, x_m) = u(t_n + \tau, x_m) = u(t_n, x_m) + \tau u_t(t_n, x_m) +$$

$$+ \frac{\tau^2}{2} u_{tt}(t_n, x_m) + \frac{\tau^3}{6} u_{ttt}(t_n, x_m) + O(\tau^4)$$

$$u_{m+1}^n = u(t_n, x_{m+1}) = u(t_n, x_m + h) = u(t_n, x_m) + h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) +$$

$$+ \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4)$$

$$u_{m-1}^n = u(t_n, x_{m-1}) = u(t_n, x_m - h) = u(t_n, x_m) - h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) +$$

$$- \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4)$$

$$\text{Тогда 1) } \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u(t_{n+1}, x_m) - u(t_n, x_m)}{\tau} = u_t(t_n, x_m) + O(\tau)$$

$$2) \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} = u_{xx}(t_n, x_m) + O(h^2), \text{ также образом } f(t_n, x_m)$$

$$\left\| \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} \right\| = \left\| u_t(t_n, x_m) - u_{xx}(t_n, x_m) + O(\tau) + O(h^2) \right\| \leq$$

$$\leq O(\tau^2 + h^2). \text{ Попробуем проверить } |f(t_n, x_m) - f_m^n| \rightarrow 0 (=0) \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ порядок аппроксимации на решетке ~~второго~~ Порядок $O(\tau + h^2)$
 Устойчивость схема как. устойчивой безузловой, или $\exists c_1, c_2$:
 при $\tau, h \rightarrow 0$ имеем $\|u_m^N\|_{L_{2,h}} \leq c_1 \|u_m^0\|_{L_{2,h}} + c_2 \|f\|_{L_{2,h}}$

Из предыдущих отчётов знаем каноническое соответствие u - y_m и
 соответствие λ : $y_m^{(k)} = \sinh(\pi k h m)$
 $x_m = -\frac{h}{2} + mh, h = 1/(N-1)$

$$\lambda^{(k)} = \frac{4}{h^2} \sinh^2\left(\frac{\pi k m h}{2}\right).$$

Разложим u_m^n по ~~функции~~ синусу (это ортогональный базис, т.к.
 $y_m^{(k)}$ образует ортогональную систему), поэтому справедливо
 $u_m^n = \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} \sinh(\pi k h m) \approx \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} y_m^{(k)}$; $u_m^{n+1} = \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n+1)} \sinh(\pi k h m) = \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n+1)} y_m^{(k)}$

где $C_k^{(n)} = \frac{\langle u^{(n)}, y^{(k)} \rangle_h}{\langle y^{(k)}, y^{(k)} \rangle_h}$. Попробуем найти разложение в
 u - y системе, разложим u в
 базис y $C_k^{(n)}$ и $C_k^{(n+1)}$:

$$\sum_{k=1}^{M-1} \frac{C_k^{(n+1)} - C_k^{(n)}}{\tau} y_m^{(k)} = \frac{1}{h^2} \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} \left[\sinh(\pi k h (m+1)) - 2 \sinh(\pi k h m) + \sinh(\pi k h (m-1)) \right]$$

$$= \frac{1}{h^2} \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} \left[\frac{4 \sinh^2(\frac{\pi k m h}{2})}{2} \right] \cdot \sinh(\pi k h m) = \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} \lambda^{(k)} y_m^{(k)}$$

$$\tau \sum_{k=1}^{M-1} \frac{C_k^{(n+1)} - C_k^{(n)}}{\tau} y_m^{(k)} = \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} \lambda^{(k)} y_m^{(k)}$$

$$\Leftrightarrow C_k^{(n+1)} = (1 - \lambda^{(k)} \tau) C_k^{(n)} \Rightarrow C_k^{(N)} = (1 - \lambda^{(k)} \tau)^N \cdot C_k^{(0)}. \text{ Далее}$$

$$\|u^{(n)}\|_{L_{2,h}} = \langle u^{(n)}, u^{(n)} \rangle_h = \left\langle \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} y_m^{(k)}, \sum_{k=1}^{M-1} C_k^{(n)} y_m^{(k)} \right\rangle_h =$$

$$= \sum_{k=1}^{M-1} \sum_{k_1=1}^{M-1} C_k^{(n)} C_{k_1}^{(n)} \langle y^{(k)}, y^{(k_1)} \rangle_h = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{M-1} (C_k^{(n)})^2$$

$$(\langle y^{(k)}, y^{(k)} \rangle_h = \frac{1}{2}) \quad |C_k^{(N)}| \leq |C_k^{(0)}| \text{ это тогда эквив-}$$

$$\text{валентно } |1 - \tau \lambda^{(k)}| \leq 1 \Leftrightarrow \tau \frac{4}{h^2} \sinh^2\left(\frac{\pi k m h}{2}\right) \leq 2 \Leftrightarrow \frac{\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \tau \leq \frac{h^2}{2} \rightarrow \text{эвкая схема является устойчивой при } \tau \leq \frac{h^2}{2}$$

Практическое решение поставленной задачи $\rightarrow$ знаем это $\rightarrow$ можем это использовать

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} + f_m^n \Rightarrow u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2} (u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n) + \tau f_m^n$$

НЕОБРАТНАЯ СХЕМА!!! $\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}}{h^2} + f_m^{n+1}, \quad m=1, \dots, M-1$
 $\frac{u_M^n + u_{M-1}^n}{2} = 0, \quad \frac{u_0^n + u_1^n}{2} = 0, \quad u_m^0 = u_0(x_m), \quad m=0, \dots, M$

Порядок аппроксимации на решении

$$\begin{aligned} u(t_n, x_{m+1}) &= u(t_n, x_m + h) = u(t_n, x_m) + h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) + \\ &+ \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4) \\ u(t_n, x_{m-1}) &= u(t_n, x_m - h) = u(t_n, x_m) - h u_x(t_n, x_m) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(t_n, x_m) - \\ &- \frac{h^3}{6} u_{xxx}(t_n, x_m) + O(h^4) \\ u(t_{n+1}, x_m) &= u(t_n + \tau, x_m) = u(t_n, x_m) + \tau u_t(t_n, x_m) + \frac{\tau^2}{2} u_{tt}(t_n, x_m) + \\ &+ \frac{\tau^3}{6} u_{ttt}(t_n, x_m) + O(\tau^4) \end{aligned}$$

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = \frac{u(t_{n+1}, x_m) - u(t_n, x_m)}{\tau} = u_t(t_n, x_m) + O(\tau) \quad (4)$$

$$\frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2} = u_{xx}(t_n, x_m) + O(h^2)$$

$$\left\| \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}}{h^2} \right\| = \left\| u_t(t_n, x_m) - u_{xx}(t_n, x_m) - f_m^{n+1} + \right. \\ \left. + O(\tau) + O(h^2) \right\| = O(\tau) + O(h^2)$$

Нормировка правых частей должна быть $O(\tau) + O(h^2)$

$\Rightarrow$ порядок аппроксимации на решении $O(\tau) + O(h^2)$

Устойчивость $u_m^n = \sum_{k=1}^{M-1} c_k^{(n)} \sin(\pi k m h); \quad u_m^{n+1} = \sum_{k=1}^{M-1} c_k^{(n+1)} \sin(\pi k m h)$

$$\sum_{k=1}^{M-1} \frac{c_k^{(n+1)} - c_k^{(n)}}{\tau} y_m^{(k)} = - \sum_{k=1}^{M-1} c_k^{(n+1)} \lambda_k y_m^{(k)} \Rightarrow \frac{c_k^{(n+1)} - c_k^{(n)}}{\tau} = -\lambda_k c_k^{(n+1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_k^{(n+1)} = c_k^{(n)} \cdot \frac{1}{1 + \tau \lambda_k^{(k)}} \Rightarrow c_k^{(n)} = \frac{1}{1 + \tau \lambda_k^{(k)}} \cdot c_k^{(0)} \quad \text{где } 1 + \tau \lambda_k^{(k)} \geq 1 \quad \forall k, \tau$$

се являясь схемой явным образом устойчивой в смысле нормы L_2, h

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2} (u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}) + \tau f(t_{n+1}, x_m)$$

Выберем min-норм индекс m_0 : $\|u^{n+1}\| = \max_{m=0, \dots, M} \|u_m^{n+1}\|$ тогда

$$\begin{aligned} |u_{m_0}^{n+1}| &> |u_{m_0-1}^{n+1}| \text{ и } |u_{m_0}^{n+1}| \geq |u_{m_0+1}^{n+1}| \text{ означают:} \\ \|u^{n+1}\| &= |u_{m_0}^{n+1}| \leq |u_{m_0}^{n+1} + \frac{\tau}{h^2} (2u_{m_0}^{n+1} - u_{m_0-1}^{n+1} - u_{m_0+1}^{n+1})| = |u_{m_0}^n + \tau f_m^{n+1}| \\ &\quad \frac{h^2}{\tau} [(u_{m_0}^n - u_{m_0}^{n+1}) + \tau f_m^{n+1}] \end{aligned}$$

$$\text{т.к. } \operatorname{sgn}(2u_m^n) = \operatorname{sgn}(u_m^{n+1} - u_{m-1}^{n+1} - u_{m+1}^{n+1})$$

$$\text{и т.к. } |2u_m^{n+1}| > |u_{m-1}^{n+1}| + |u_{m+1}^{n+1}| \Rightarrow \text{при } \forall \tau \text{ и } h \text{ справедливо кр-во} \\ \|u^{n+1}\| \leq \|u^n\| + \tau \|f^{n+1}\|$$

$$\|u_{m+1}^{n+1}\| \leq \|u_m^n\| + \tau \|f_m^n\| \leq \|u_m^{n-1}\| + \tau (\|f_m^n\| + \|f_m^{n-1}\|) \leq \dots$$

$$\dots \leq \|u_m^0\| + \sum_{k=0}^n \tau \|f_m^k\| \leq \|u_m^0\| + (n+1) \tau \max_k \|f_m^k\| \Rightarrow \text{схема}$$

безусловно устойчива и в непрерывной норме C_h .

(5)

Практическая реализация построения сетки.

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2} (u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1}) + \tau f_m^{n+1}$$

$$u_m^n + \frac{\tau}{h^2} u_{m+1}^{n+1} + u_m^{n+1} \left(-\frac{2\tau}{h^2} - 1 \right) + \frac{\tau}{h^2} u_{m-1}^{n+1} + \tau f_m^{n+1} = 0 \quad / : \tau$$

$$\frac{1}{h^2} u_{m+1}^{n+1} - \left(\frac{2}{h^2} + \frac{1}{\tau} \right) u_m^{n+1} + \frac{1}{h^2} u_{m-1}^{n+1} = -f_m^{n+1} - \frac{1}{\tau} u_m^n \quad / \cdot (-1)$$

$$-\frac{1}{h^2} u_{m+1}^{n+1} + \left(\frac{2}{h^2} + \frac{1}{\tau} \right) u_m^{n+1} - \frac{1}{h^2} u_{m-1}^{n+1} = f_m^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_m^n$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} & -\frac{1}{h^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} & -\frac{1}{h^2} & & \\ 0 & 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} & \\ & & & & -\frac{1}{h^2} \\ 0 & & & 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{1}{\tau} + \frac{2}{h^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^{n+1} \\ u_2^{n+1} \\ \vdots \\ u^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_1^n \\ f_2^{n+1} + \frac{1}{\tau} u_2^n \\ \vdots \\ f^{n+1} + \frac{1}{\tau} u \end{pmatrix}$$

программные реализации перехода на слес: метод прогонки